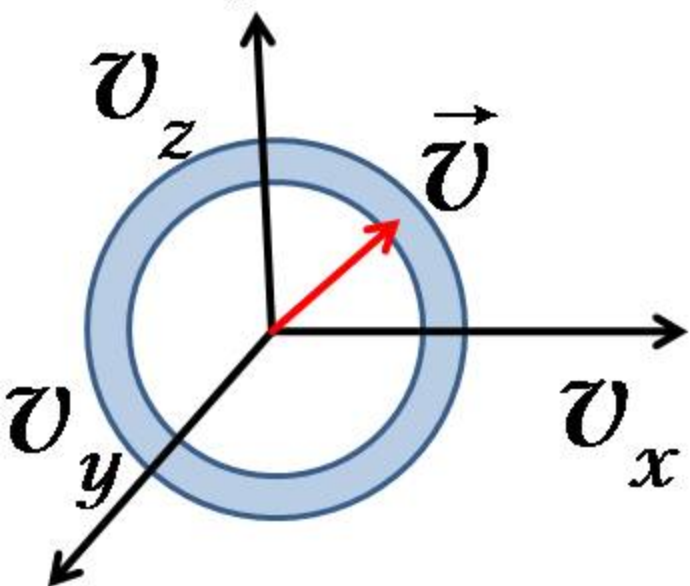


Лекция 13.

© С.А.Курашова, 2015

Функция распределения Максвелла по модулю скорости

Доля частиц, скорости которых лежат в интервале от v до $v+dv$



$$\frac{dN}{N} = F(v) dv$$

m -масса одной молекулы,
 T -абсолютная температура

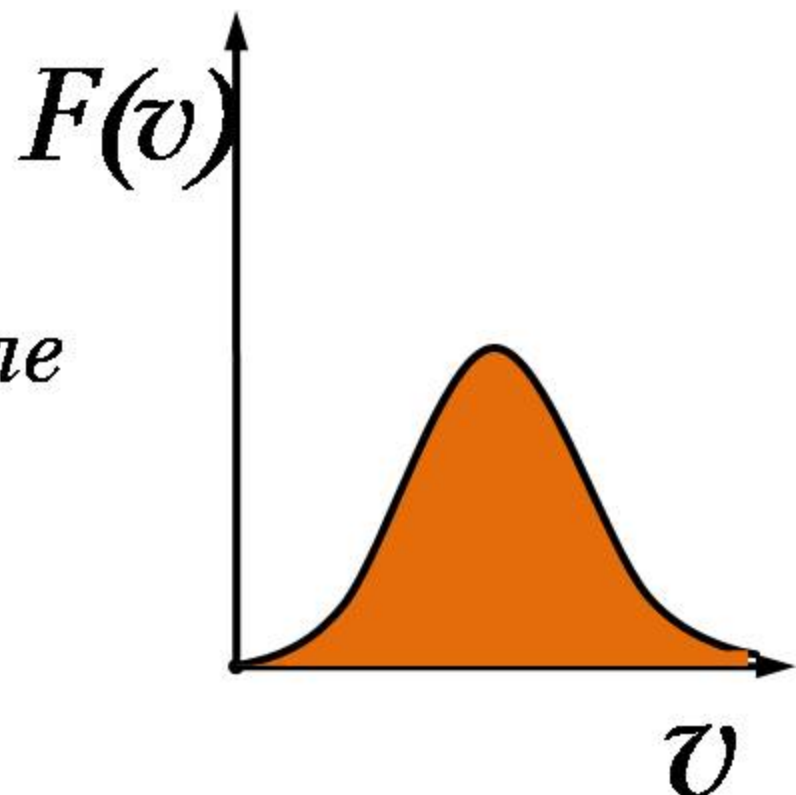
$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2kT} \right)$$

Свойства функции распределения Максвелла по модулю скорости (1)

1) $F(v)$ – нормирована на 1:

$$\int_0^{\infty} F(v) dv = 1$$

Доля молекул, скорости которых лежат в интервале от нуля до бесконечности равна единице.

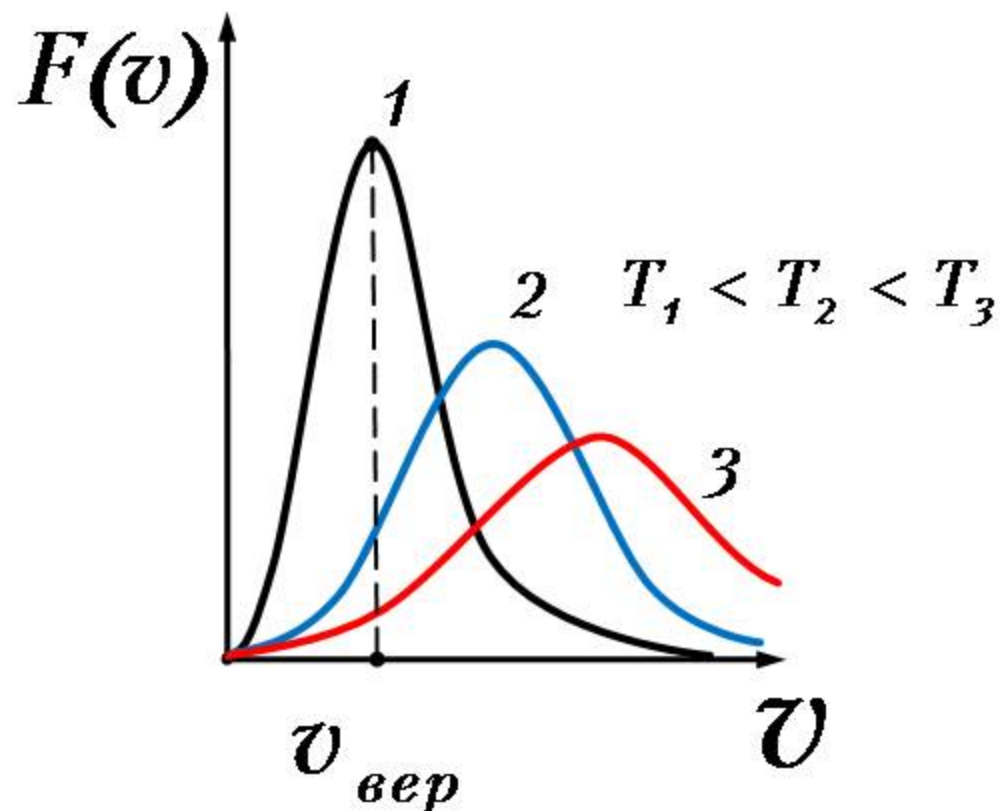


2) Наиболее вероятная скорость:

$$F'(v) = 0$$

$$2v \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) - \frac{m \cdot 2v}{2kT} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) = 0$$

$$v_{\text{наиболее вероятная}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$



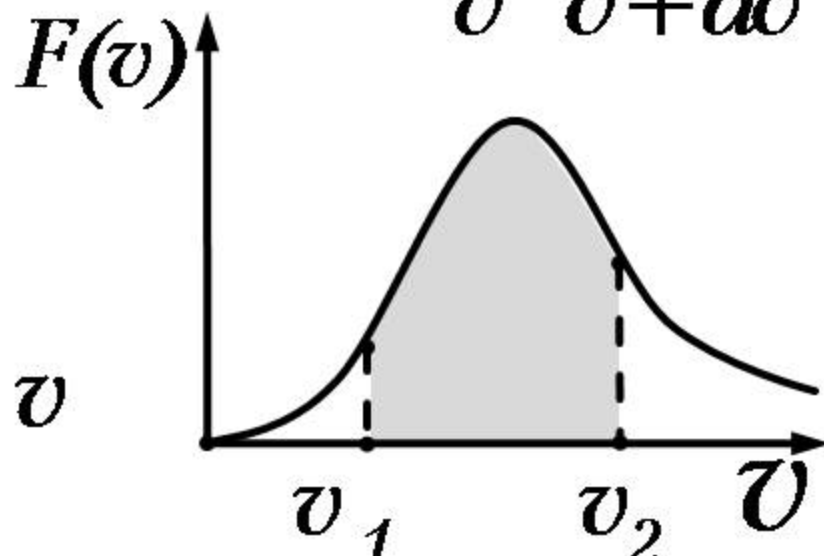
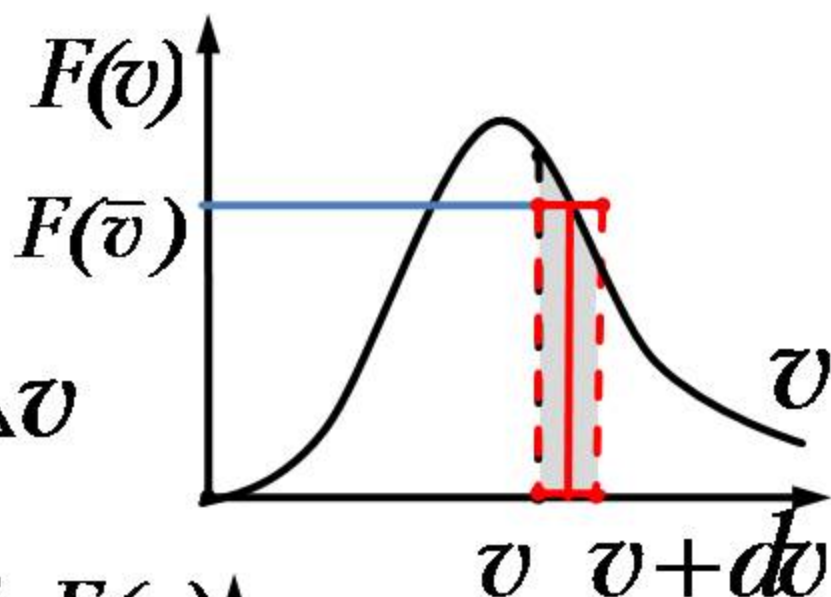
Вычисление числа частиц

Доля частиц, скорости которых лежат в интервале от v до $v+dv$:

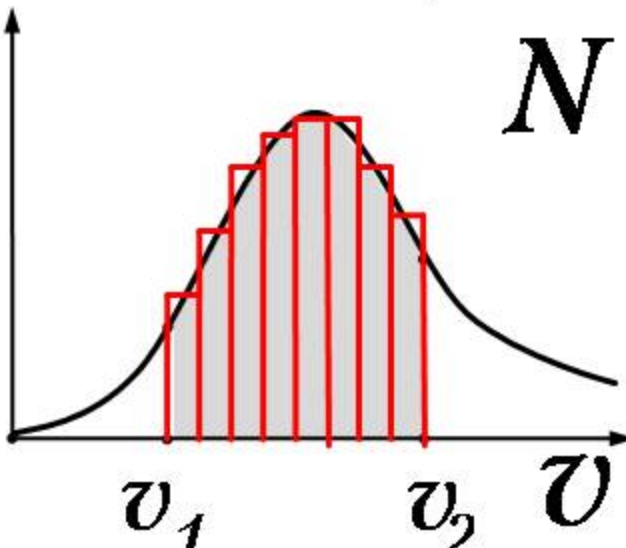
$$\frac{dN}{N} = F(v)dv \approx F(\bar{v})\Delta v$$

Относительное число частиц, скорость которых лежат в интервале от v_1 до v_2 :

$$\frac{N_{12}}{N} = \int_{v_1}^{v_2} F(v) dv$$



*нужно решать задачу численными
методами программирования.*


$$\frac{N_{12}}{N} = \sum_i F(\bar{v}_i) \Delta v_i$$

Вычисление средних значений с помощью функции распределения.

$$\langle x \rangle = \int_0^{\infty} x F(x) dx$$

Характерные скорости

Средняя арифметическая скорость движения молекул:

$$\langle v \rangle = \int_0^{\infty} v F(v) dv = \sqrt{\frac{8 k T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8 R T}{\pi M}}$$

M- молярная масса

Средний квадрат скорости движения молекулы:

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^{\infty} v^2 F(v) dv = \frac{3kT}{m} = \frac{3RT}{M}$$

Среднеквадратичная скорость движения молекул:

$$v_{\text{кв}} = \sqrt{\frac{3 k T}{m}} = \sqrt{\frac{3 R T}{M}}$$

Функция распределения Максвелла по скоростям в приведённом виде

Запишем функцию распределения через относительную скорость:

$$u = \frac{v}{v_{\text{вер}}} \qquad v_{\text{вер}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

Замена переменных:

$$v^2 = u^2 v_{\text{вер}}^2$$

$$dv = du \cdot v_{\text{вер}}$$

$$F(v)dv =$$

$$= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \frac{u^2 2kT}{m}.$$

$$\exp \left(-\frac{m}{2kT} \frac{2kT}{m} u^2 \right) \sqrt{\frac{2kT}{m}} du =$$

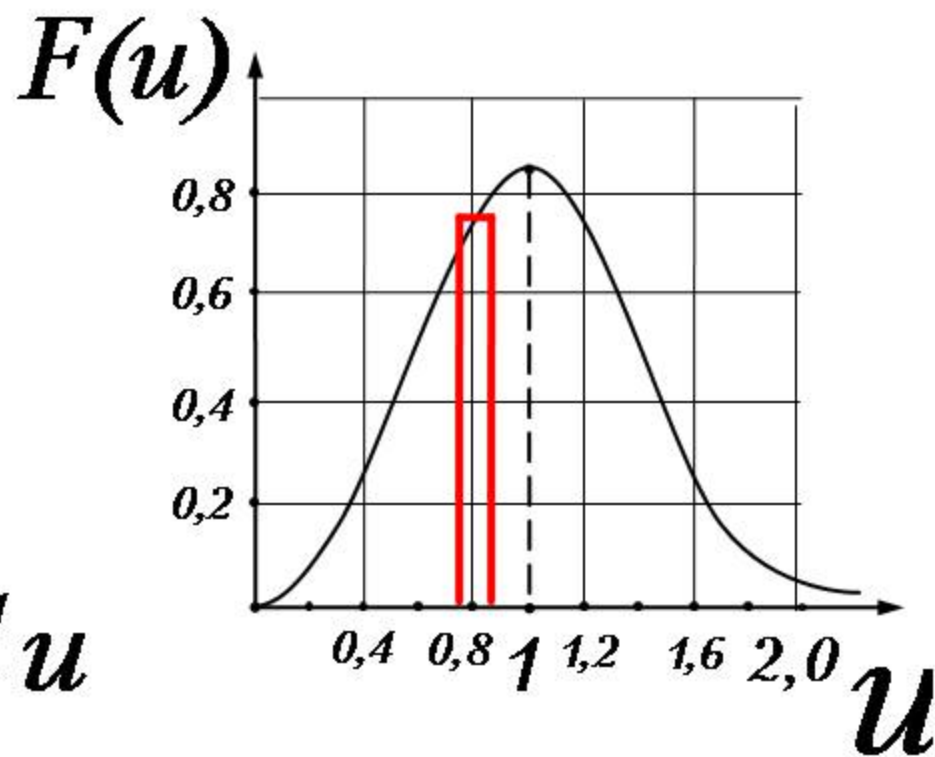
$$= F(u)du = \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 \exp(-u^2) du$$

$$F(u) du = \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 \exp(-u^2) du$$

Функция $F(u)$
одинакова для всех
температур и всех
молекул

$$\frac{N_{12}}{N} = \int_{u_1}^{u_2} F(u) du$$

1) Если Δu мало, $\frac{N_{12}}{N} \approx F(\bar{u}) \Delta u$

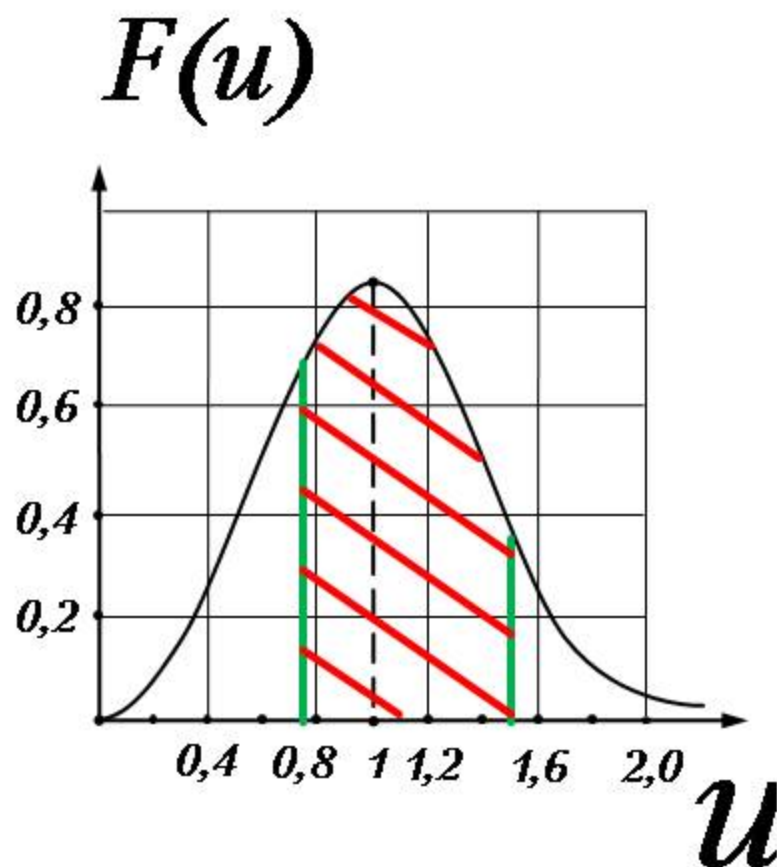


2) Если Δu велико,

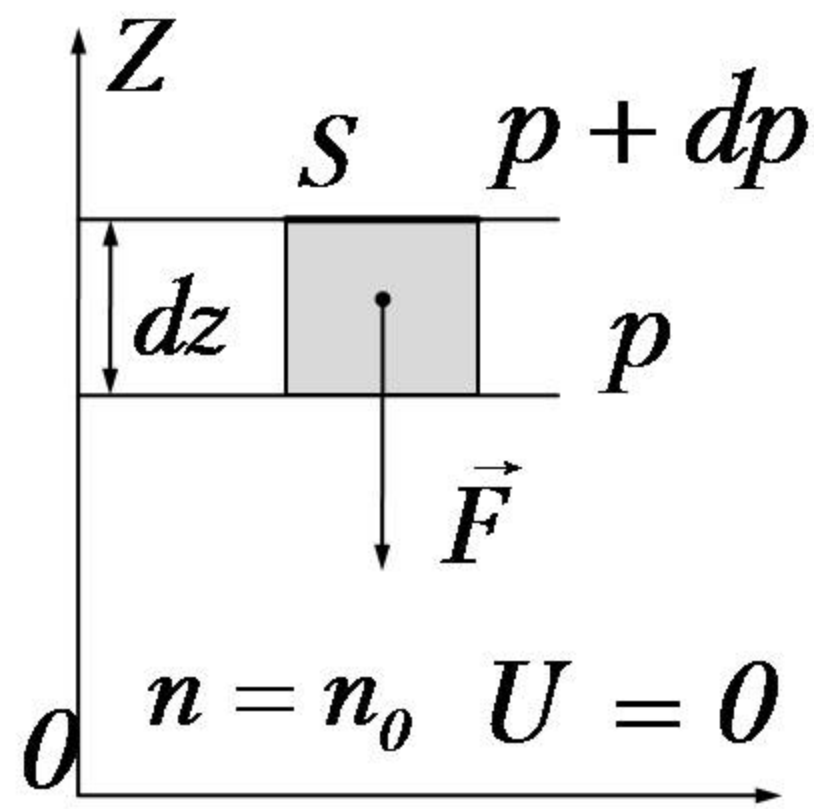
$$\frac{N_{12}}{N} = \int_{u_1}^{u_2} F(u) du$$

$$\frac{N_{12}}{N} \approx$$

$\approx \frac{\text{число заштрихованных клеток}}{\text{число всех клеток под графиком}}$



Функция распределения Больцмана для концентрации молекул в потенциальном поле (1)



Начальные

условия:

при $U=0$ $n=n_0$

1) Сила, действующая со стороны поля на все молекулы в объеме V :

$$dp \cdot S = n \underbrace{dz \cdot S}_{dV} F_z \quad (1)$$

F_z – проекция на ось Oz силы, действующей на одну молекулу

$$F_z = - \frac{dU}{dz} \quad (2)$$

$$2) \quad dp = dn \cdot kT \quad (3)$$

Подставим (2) и (3) в (1):

$$\frac{d n}{n} = - \frac{d U}{k T}$$

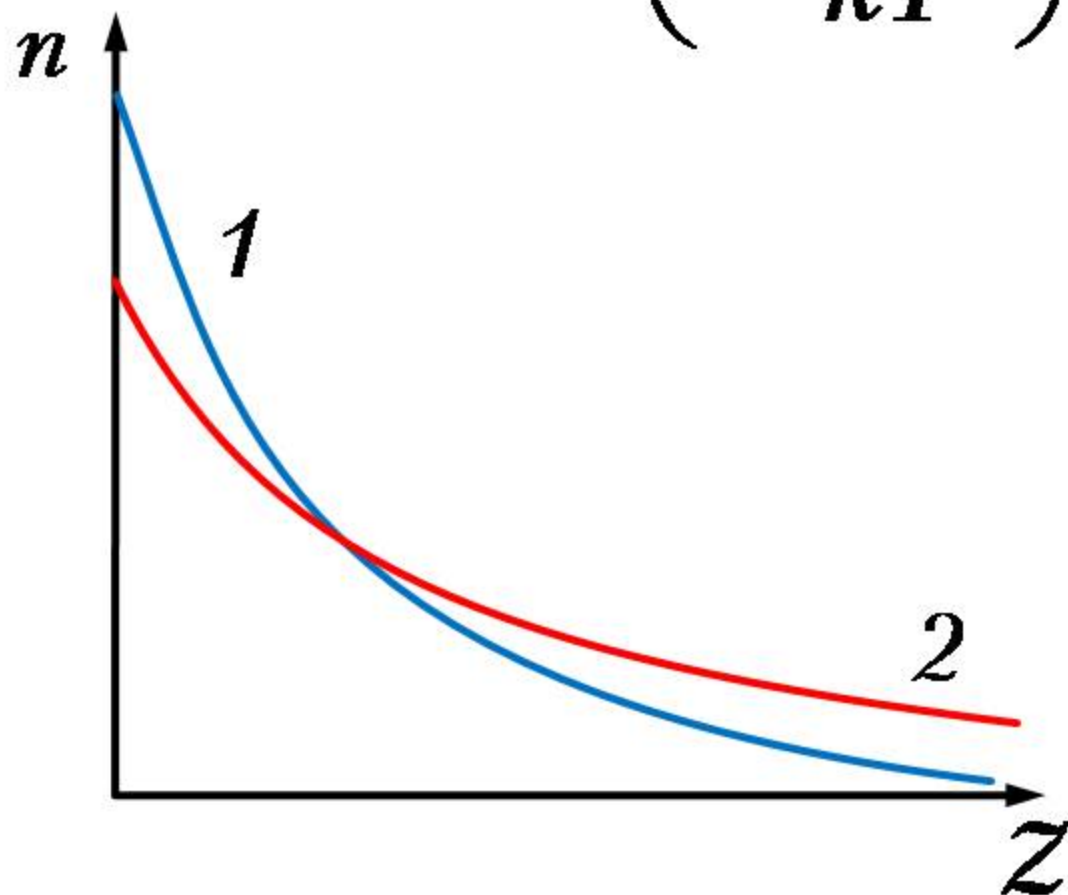
$$\ln n = - \frac{U}{k T} + \text{const}$$

Начальные условия: при $U=0$ $n=n_0$

$$n = n_0 \exp \left(- \frac{U}{k T} \right)$$

Функция распределения Больцмана для концентрации молекул в поле тяжести Земли

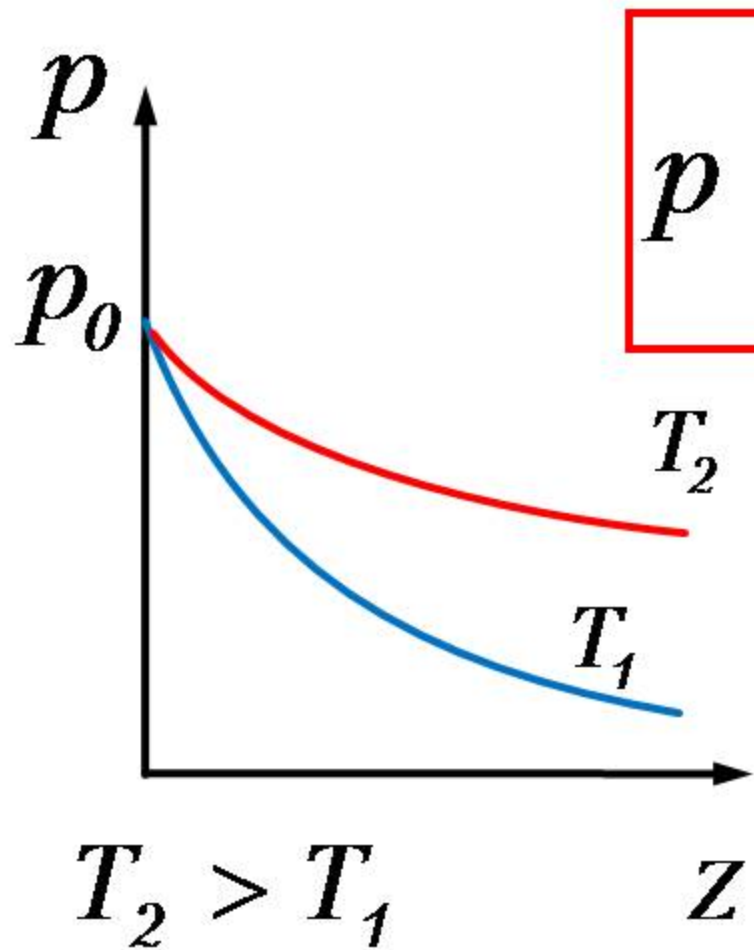
$$n = n_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) = n_0 \exp\left(-\frac{Mgz}{RT}\right)$$



1 – тяжелые молекулы,
низкая температура

2 – лёгкие молекулы,
высокая температура

Барометрическая формула



$$p = p_0 \exp \left(- \frac{Mgz}{RT} \right)$$

Справедлива для
идеального газа,
температура
которого не зависит
от высоты Z .